

第二章

1. 由 3 个“1”和 5 个“0”组成的二进制补码，能表示的最小整数是____（单选题） [10 分]

选项：

A: -126

B: -125

C: -32

D: -3

正确答案: B

解析：8 位补码范围： $-2^7 \sim 2^7 - 1$ ，即 $-128 \sim 127$ 。8 位有符号补码结构：最高位为符号位，剩余 7 位为数值位。0:正数，1:负数。

8 位补码最小负数为 10000000（真值 - 128），但该编码仅含 1 个“1”，不满足题目 3 个 1 的条件。已知符号位已经占用 1 个 1，还需要再放置 2 个 1；想要补码整体数值尽可能小，除符号位外其余高位全部置 0，仅在最低两位放剩余 2 个 1。得到符合条件的补码：10000011

负数补码求真值：(补码-1), 0 变 1, 1 变 0。

$$[x]_{\text{补}} = 10000011$$

$$10000011 - 1 = 10000010$$

去符号位取反

$$0000010 \rightarrow 1111101$$

拼接符号位

$$[x]_{\text{原}} = 11111101$$

二进制转十进制

$$\begin{aligned} 1111101_2 &= 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 \\ &= 125 \end{aligned}$$

对比补码 11100000

$$11100000 - 1 = 11011111$$

$$1011111 \rightarrow 0100000$$

$$10100000 = -32$$

$$-125 < -32$$

2. float 型数据通常用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。若编译器将 float 型变量 x 分配在一个 32 位浮点寄存器 FR1 中，且 x=-8.25，则 FR1 的内容是____（单选题） [10 分]

选项：

A: C1040000H

B: C2420000H

C: C1840000H

D: C1C20000H

正确答案：A

解析：IEEE754 单精度：1 位符号+8 位阶码+23 位尾数。转换步骤：

1) 确定符号位 S: x 为负数，S=1

2) 转二进制并规格化, $V = (-1)^S * (1.M)_2 * 2^e$

(V 就是这个 IEEE754 浮点数的实际代表的十进制真实数值): $V = -8.25$

$$8 = 2^3 = 1000_2$$

$$0.25 = 2^{-2} = 0.01_2$$

$$8.25_{10} = 1000.01_2$$

1. M 的意思是二进制小数点左边必须只能是数字 1

$$1000.01 = (1.M)_2 * 2^e = 1.00001 * 2^3$$

$$e = 3$$

3) 计算偏移阶码 E (真值+127) :

为什么单精度偏移码固定是 127

阶码占 8bit，作为无符号整数，取值范围: $0 \sim 2^8 - 1 = 0 \sim 255$

偏移量通用计算公式

$$\text{偏移量} = 2^{\text{阶码位数}-1} - 1$$

$$\text{单精度阶码位数} = 8$$

$$\text{偏移量} = 2^7 - 1 = 128 - 1 = 127$$

$$E = e + 127 = 3 + 127 = 130$$

十进制 130 转 8 位二进制: $E = 10000010$

4) 拼接尾数 M(小数点后 23 位):

1.00001 小数点后为:00001

后面补 0 补满 23 位尾数: $M=000010000000000000000000$

拼接顺序: S(1)+E(8)+M(23)

$\underbrace{1}_{S} \underbrace{10000010}_{E} \underbrace{000010000000000000000000}_{M}$

完整 32 位二进制分组(每 8 位一组):

11000001 00000100 00000000 00000000

5) 转十六进制:

第一字节 11000001: 1100=C 0001=1 → C1

第二字节 00000100: 0000=0 0100=4 → 04

后两字节全 0 → 0000

拼接十六进制: C1040000H (H 是十六进制的英文缩写)

3. 某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C6400000H, 则该数的值 (单选题)
[10 分]

选项:

A: -1.5×2^{13}

B: -1.5×2^{12}

C: -0.5×2^{13}

D: -0.5×2^{12}

正确答案: A

解析: IEEE754 单精度: 1 位符号+8 位阶码+23 位尾数。

转换步骤: $V = (-1)^S * (1.M)_2 * 2^e$

1) 十六进制转 32 位完整二进制

$$C = 1100, 6 = 0110, 4 = 0100, 0 = 0000$$

$$C6400000 = 1100\ 0110\ 0100\ 0000\ 00000000\ 00000000$$

$$S = 1, E = 10001100 = 140, M = 100000000000000000000000$$

2) 计算真实指数 e (核心用到偏移 127)

$$e = E - 127 = 140 - 127 = 13$$

3) 解析尾数 M

$$M = 0.1_2, 1.M = 1.1_2$$

$$1.1_2 = 1 * 2^0 + 1 * 2^{-1} = 1.5$$

4) 组合最终数值

$$V = (-1)^1 * 1.5 * 2^{13} = -1.5 * 2^{13}$$

4. 已知数的补码表示形式，求数的真值。写出具体的运算过程： $[x]_{\text{补}} = 1.11111$ ； $[x]_{\text{补}} = 1.00000$ (简答题) [20 分]

正确答案： $[x]_{\text{补}} = 1.11111$ ，真值为 -0.00001 ； $[x]_{\text{补}} = 1.00000$ ，真值为 -1.00000

解析：负数纯小数补码求真值两种方法：

方法一：补码求原码

① 补码数值位取反，再加 1；符号位保持不变

② 原码符号位 1，数值位转小数，加负号即为真值

方法二：公式：真值 $x = -(2 - [x]_{\text{补}})$ 2 需要转换为二进制

1) $[x]_{\text{补}} = 1.11111$ 求解

符号位 = 1，负数

数值位全部取反：11111 $\xrightarrow{\text{取反}}$ 00000

取反后+1: 00000+1 = 00001

拼接符号位得到原码：1.00001

原码解读：符号位 = 1 代表负数，小数部分 = 0.00001_2

$$0.00001_2 = 1 * 2^{-5} = 1 * \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32} = 0.03125$$

$$\text{真值: } x = -0.00001_2$$

2) $[x]_{\text{补}} = 1.00000$ 求解

$$\begin{aligned} x &= [x]_{\text{补}} - 10.00000 \\ &= 1.00000 - 10.00000 \\ &= -1.00000 \end{aligned}$$

5. 用 IEEE754 32 位单精度浮点数标准表示对应十进制数 $6\frac{5}{8}$ ，写出具体的运算过程（简答题） [20 分]

正确答案：二进制：0 10000001 101010000000000000000000，十六进制：40D40000

解析：

IEEE754 单精度结构：1 位符号 S + 8 位偏移阶码 E（偏移 127）+ 23 位尾数 M

$$\text{公式: } V = (-1)^S * 1.M_2 * 2^{E-127}$$

1) 拆分并转纯小数

$$6\frac{5}{8} = 6.625$$

$$6 = 110_2 \quad 0.625 = 0.5 + 0.125 = 2^{-1} + 2^{-3} = 0.101_2$$

$$6.625_{10} = 110.101_2$$

2) 规格化，求真实指数 e

规格化要求写成 $1.M * 2^e$ 小数点左移两位

$$110.101 = 1.10101 * 2^2$$

3) 计算偏移阶码 E

$$E = e + 127 = 2 + 127 = 129$$

$$E = 10000001$$

4) 确定符号位 S

6. 625 是正数, $S=0$

5) 截取 23 位尾数 M

1. 10101 的小数后部分补 0 补齐 23 位

$$M = 10101000000000000000000$$

6) 拼接 32 位完整二进制

分段: S (1) | E (8) | M (23)

$$\underbrace{0}_{S} \underbrace{10000001}_E \underbrace{10101000000000000000000}_M$$

7) 32 位二进制分组转十六进制

$$01000000 \quad 11010100 \quad 00000000 \quad 00000000$$

$$0100=4 \quad 0000=0 \quad 1101=D \quad 0100=4 \quad \text{后续两字节 } 0000$$

十六进制: 40D40000H

6. 设 8 位有效信息为 01101110, 试写出它的海明校验码。给出过程, 说明分组检测方式, 并给出指错字及其逻辑表达式 (简答题) [30 分]

解析: 8 位信息: $D_8 D_7 D_6 D_5 D_4 D_3 D_2 D_1 = 01101110$

1) 计算校验位位数 k

信息位 $n = 8$, 海明码满足不等式

$$2^k \geq n + k + 1$$

试算 $k = 3$ $2^3 \leq 8 + 3 + 1 = 12$ 不满足

试算 $k = 4$ $2^4 \geq 8 + 4 + 1 = 13$ 满足

因此 $k=4$ 总码长 $N = n + k = 12$ 位

校验位放在 2 的幂次位置: 第 1, 2, 4, 8 位, 记校验位为 P_1, P_2, P_4, P_8

剩余位置放信息位 $D_1 \sim D_8$

12 位海明码位置分配表（位号从 1 开始）

位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类型	P_1	P_2	D_1	P_4	D_2	D_3	D_4	P_8	D_5	D_6	D_7	D_8
原值	待求	待求	0	待求	1	1	1	待求	0	1	1	0
位号 二进制	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100

2) 分组规则（每路校验位负责所有位号含对应 2 的幂的位）

位号转二进制，校验位 $P_i(i = 2^{m-1})$ 校验二进制第 m 位为 1 的所有码位

1. P_1 ($i = 1, m = 1$): 位号二进制第 1 位为 1 $\rightarrow$ 1, 3, 5, 7, 9, 11
2. P_2 ($i = 2, m = 2$): 位号二进制第 2 位为 1 $\rightarrow$ 2, 3, 6, 7, 10, 11
3. P_4 ($i = 4, m = 3$): 位号二进制第 3 位为 1 $\rightarrow$ 4, 5, 6, 7, 12
4. P_8 ($i = 8, m = 4$): 位号二进制第 4 位为 1 $\rightarrow$ 8, 9, 10, 11, 12

校验采用**偶校验**（组内 1 的个数为偶数）

3) 依次求解 4 个校验位

1. 求 P_1 (组:1, 3, 5, 7, 9, 11)

对应数据: $P_1, D_1 = 0, D_2 = 1, D_4 = 1, D_5 = 0, D_7 = 1$

组内已有 1: $1 + 1 + 1 = 3$ (奇数), 需补 1 使总数为偶数, 使 $\text{mod}2=0$ 。

$$3 \bmod 2 = 1, 3 \text{ 模 } 2 \text{ 余 } 1$$

$$P_1 = 1$$

$$4 \bmod 2 = 0, \text{ 余下同理}$$

2. 求 P_2 (组:2, 3, 6, 7, 10, 11)

对应数据: $P_2, D_1 = 0, D_3 = 1, D_4 = 1, D_6 = 1, D_7 = 1$

组内已有 1: $1 + 1 + 1 + 1 = 4$ (偶数)

$$P_2 = 0$$

3. 求 P_4 (组:4, 5, 6, 7, 12)

对应数据: $P_4, D_2 = 1, D_3 = 1, D_4 = 1, D_8 = 0$

组内已有 $1:1 + 1 + 1 = 3$ (奇数), 需补 1 使总数为偶数

$$P_4 = 1$$

4. 求 P_8 (组:8, 9, 10, 11, 12)

对应数据: $P_8, D_5 = 0, D_6 = 1, D_7 = 1, D_8 = 0$

组内已有 $1:1 + 1 = 2$ (偶数)

$$P_8 = 0$$

4) 拼接完整 12 位海明码

	H12	H11	H10	H9	H8	H7	H6	H5	H4	H3	H2	H1
位号	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
码值	$D_8=0$	$D_7=1$	$D_6=1$	$D_5=0$	$P_8=0$	$D_4=1$	$D_3=1$	$D_2=1$	$P_4=1$	$D_1=0$	$P_2=0$	$P_1=1$

按位顺序连写: 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1

5) 分组检测方式

检测分组与生成校验位的分组完全相同:

1. P_1 检测组: 1、3、5、7、9、11
2. P_2 检测组: 2、3、6、7、10、11
3. P_4 检测组: 4、5、6、7、12
4. P_8 检测组: 8、9、10、11、12

每组全部码元求和后模 2 运算: 模 2 结果为 0, 本组无错; 模 2 结果为 1, 本组存在错误。四组校验结果组合成指错字, 即可定位出错位。

6) 指错字及其逻辑表达式

1. 指错字定义

设接收端 12 位码字为 $H_1、H_2、H_3、H_4 \dots H_{12}$ ，对 4 个分组分别模 2 求和，得到 4 个校正因子 $S_1、S_2、S_4、S_8$ ；将校正因子按 $S_8S_4S_2S_1$ 顺序拼接成 4 位二进制数，该二进制组合称为**指错字（校正子）**。

2. 逻辑表达式

$$\begin{cases} S_1 = H_1 \oplus H_3 \oplus H_5 \oplus H_7 \oplus H_9 \oplus H_{11} = 0 \\ S_2 = H_2 \oplus H_3 \oplus H_6 \oplus H_7 \oplus H_{10} \oplus H_{11} = 0 \\ S_4 = H_4 \oplus H_5 \oplus H_6 \oplus H_7 \oplus H_{12} = 0 \\ S_8 = H_8 \oplus H_9 \oplus H_{10} \oplus H_{11} \oplus H_{12} = 0 \end{cases}$$

3. 纠错判定规则

1. 若指错字 $S_8S_4S_2S_1 = 0000$ ：四组校验全部通过，码字无传输错误；
2. 若指错字 $S_8S_4S_2S_1 \neq 0000$ ：该二进制数值对应出错位号，将该位 0、1 翻转即可完成纠错。

$$S_8S_4S_2S_1 = 0000$$

无错